



✓ [Đồ thị]. Bài 60. Đường đi ngắn nhất trong mê cung



View as

PDF

[Submit solution](#)

Cho mê cung được biểu diễn bằng ma trận gồm **N** hàng và **M** cột, các ký tự trong mảng 2 chiều gồm có : dấu **#** tương ứng với vật cản, dấu **.** tương ứng với đường đi, **A** là điểm bắt đầu, **B** là điểm kết thúc.

Mỗi lần di chuyển bạn có thể đi qua đường đi theo 4 hướng U, R, L, D tương ứng với đi lên trên, sang phải, sang trái và xuống dưới vị trí hiện tại.

Nhiệm vụ của bạn là hãy tìm đường đi ngắn nhất từ **A** tới **B** hoặc kết luận là không thể tìm được đường đi. Bạn hãy in độ dài ngắn nhất của đường đi tìm được kèm theo một con đường bất kỳ trong các con đường có thể đi nhưng sẽ lựa chọn con đường có thứ tự từ điển nhỏ nhất để đi. Trong trường hợp không thể tìm được đường đi hãy ra **29tech**.

Đầu vào

- Dòng 1 là **N** và **M**
- N** dòng tiếp theo mỗi dòng là **M** ký tự mô tả mê cung.

Giới hạn

- $1 \leq N, M \leq 1000$

Đầu ra

- Dòng 1 in ra độ dài đường đi ngắn nhất tìm được, dòng 2 in ra đường đi chi tiết có thứ tự từ điển nhỏ nhất. Trong trường hợp không thể tìm được đường đi bạn chỉ cần in 1 dòng **29tech**.

Ví dụ :

Input 01

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)✓ **Points:** 1.00 (partial)🕒 **Time limit:** 4.0s📄 **Memory limit:** 256M💻 **Input:** stdin🖨️ **Output:** stdout📝 **Problem source:**
28Tech➤ **Problem type**✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```
...#..A.#.  
....B...##  
...#.....  
.....  
...#.#....  
..##..#...  
.....#..  
#.....#.  
...#....#.  
#.....#..
```

Output 01

```
3  
DLL
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

There are no comments at the moment.



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**